

ROS2 3일차 AI 사용 보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

1. 과제1 AI 사용 내용
2. 과제2 AI 사용 내용
3. 깨달은 점

1. 과제1 AI 사용 내용

yaml 파일에 대해 설명해줘

YAML 파일은 설정값을 저장하기 위한 텍스트 파일이며, 쉽게 말하면 프로그램 코드 안에 직접 값을 적어두는 대신 프로그램이 사용할 설정값을 yaml 파일에 따로 저장해두는 방식이라고 보면 돼.

ROS2에서는 특히 많이 사용하는데, 예를 들어 노드의 파라미터, 로봇의 설정값, Navigation2 설정, 카메라 설정, 센서 설정 등을 YAML 파일에 적어두고 설정할 때 불러온다.

예를 들어 ROS2에서 이런 YAML 파일이 있다고 해보자.

```
my_node:
  ros_parameters:
    speed: 1.0
    robot_name: "turtlebot"
    use_sensor: true
    count: 10
```

이걸 구조적으로 보면 이렇게 이해하면 돼.

```
my_node
├── ros_parameters
│   ├── speed = 1.0
│   ├── robot_name = "turtlebot"
│   ├── use_sensor = true
│   └── count = 10
```

여기서 `my_node`는 설정을 적용할 ROS2 노드 이름이고,

```
my_node:
  ros_parameters:
    speed: 1.0
```

는 ROS2에서 `my_node` 아래에 있는 값들은 이 노드의 파라미터입니다"라는 의미로 사용하는 특별한 이름이며, 그리고 아래쪽의

```
my_node:
  speed: 1.0
```

은 C++에서 생각하면 거의

Qt에서 신호등 구현하는 방법

Qt에서 신호등을 구현할 때는 **별장/노란/초록 원 3개 + QTimer** 조합으로 만들면 가장 간단합니다.

가장 이해하기 쉬운 구조는 이렇습니다.

```
MainWindow
├── 빨간불 표시용 QLabel
├── 노란불 표시용 QLabel
├── 초록불 표시용 QLabel
└── QTimer
    └── 온갖 시간마다
        └── 빨간 → 초록 → 노란 → 빨간
```

1. Qt Designer에서 GUI 만들기

`mainwindow.ui`에서 `QLabel`을 3개 배치합니다.

예를 들어 이름을 다음처럼 설정합니다.

```
redLabel
yellowLabel
greenLabel
```

각 `QLabel` 크기를 예를 들어 `100 x 100`으로 설정한 뒤 원 모양을 만들 수 있습니다.

핵심은 `border-radius`입니다.

```
ui->redLabel->setStyleSheet(
    "background-color: red;"
    "border-radius: 50px;"
);
```

100x100 크기라면 반지름을 절반인 `50px`로 하면 원이 됩니다.

.yaml 파일 생성 후 파라미터 선언과 코드에서 사용법에 대해 알기 위해서 LLM을 사용했다. 구글링 통해서도 정보를 찾아보았다. 하지만 내가 본 자료들은 파라미터를 선언하는 것도 있고 없는 것도 있었다. 그래서 LLM을 사용해 확실한 정보를 얻었고 이 정보를 활용해 과제1에서 파라미터를 사용할 수 있었다.

2. 과제2 AI 사용 내용

내가 지금 공부하는 Qt + ROS2 프로젝트에 적용해서 생각하면 더 쉽다. 예를 들어 지금까지 코드에 직접 이런 값을 넣었다면,

```
C++
auto qos_profile = rclcpp::QoS(rclcpp::QoSProfile(10));
publisher = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>(
    "helloworld",
    qos_profile
);
```

내중에는 일부 설정을 YAML로 분리해서

```
YAML
qt_node:
  ros_parameters:
    topic_name: "helloworld"
    qos_depth: 10
```

처럼 관리할 수도 있다.

그러면 프로그램 코드를 수정하지 않고 YAML만 바꿔서

```
YAML
topic_name: "sector_topic"
qos_depth: 20
```

같이 설정을 변경할 수 있다는 장점이 있어.

즉, 가장 핵심인 장단점인 YAML은 프로그램의 설정값을 코드와 분리해서 저장하는 파일 형식이며, ROS2에서는 특히 노드의 파라미터 설정 파일로 매우 자주 사용되고, `BaseSettings` 형식과 동역스기를 이용해서 데이터를 표현한다.

핵심은 `border-radius`입니다.

```
C++
ui->redLabel->setStyleSheet(
    "background-color: red;"
    "border-radius: 50px;"
);
```

100x100 크기라면 반지름을 절반인 `50px`로 하면 원이 됩니다.

꺼진 신호는 다음처럼 이렇게 표현할 수 있습니다.

```
C++
ui->redLabel->setStyleSheet(
    "background-color: gray;"
    "border-radius: 50px;"
);
```

이 프로그램에서 전체적인 어떤 파일에 어떤 기능이 들어가야 하는지 정리해줘 그 기능이 왜 이 파일에 포함되어야 하는지도 추가적으로 설명해줘 Qt는 오직 시각화의 역할이야

맞아, Qt도 오직 시각화 역할로 제한한다면, 신호와의 상태 결정, 자동차 속도 계산, 자동차 위치 계산 같은 실제 로직은 전부 ROS2 노드에서 처리해야 해.

전체 구조를 먼저 보면 이렇게 짚는 게 가장 깔끔해.

```
graph TD
    params[params.yaml] -->|신호 변경 시간, 차량 속도| traffic_light[traffic_light_node.cpp]
    traffic_light -->|신호 상태 결정, RED/GREEN/YELLOW 변경| traffic_light
    traffic_light -- "/traffic_light" --> vehicle[vehicle_node.cpp]
    traffic_light -- "/traffic_light" --> gnode[gnode.cpp]
    vehicle -->|신호 상태 확인, 차량 속도 계산, 차량 위치 계산| vehicle
    vehicle -- "/vehicle_position" --> main_window[main_window.cpp]
    gnode -->|ROS - Qt, 데이터 전달| gnode
    gnode --> main_window
    main_window -->|화면만 변경, 신호를 표시, 차량 위치 표시| main_window
```

처음에 코드를 작성할 때 어떻게 작성해야하는지 막막했다 그래서 정리한 자료를 보고 먼저 선언부를 작성하고 나머지 코드를 작성하는 것이 코드를 작성하는데 도움이 많이 될 거 같아 이 방법을 선택했다. 그래서 전체적인 파일에 어떤 기능이 포함되어야 있어야 하는지 정리하는데 LLM을 사용했다. LLM은 보기 좋게 그림으로 정리해서 보여주었고 이것을 사용해서 먼저 .hpp에 필요한 함수들을 선언해두고 코드 작성을 시작했다. 또한 코드 선언부를 모두 완성하고 구현부 코드를 작성할 때 또한 LLM의 도움을 받았다.



을 사용했기 때문에 Cmake와 .xml 파일에 수정 사항이 많았다. 이 수정 사항을 반영한 Cmake 파일과 .xml 파일을 생성하는데 LLM의 도움을 받았다. 이 과정은 LLM이 생성한 파일들을 복사하여 사용했다.

3. 깨달은 점

이번 과제1은 수행했던 과제에서 파라미터 정도만 추가하는 정도의 과제였기 때문에 파라미터의 사용법만 알고 있다면 어렵지 않게 수행할 수 있었다. 하지만 과제2는 1개 이상 노드들이 1개의 데이터를 가지고 실행되는 프로그램이었다. 처음에 LLM의 도움을 받아 선언부를 완성했지만 이 선언부를 구현하는 것이 훨씬 더 오랜 시간이 걸리고 난이도가 있었다. 실제로 각 기능이 정상적으로 동작하도록 구현하는 과정에서 더 많은 시간이 필요했다. 특히 여러 노드가 하나의 데이터를 기준으로 통신하고 동작하도록 연결하는 부분을 이해하고 구현하는 과정이 굉장히 어려웠다. 현재까지 ROS2 교육에서 배웠던 것들을 거의 모두 활용했고 이번 과제를 통해 왜 로봇학도들이 ROS를 사용하는지 조금이나마 이해할 수 있었다.